SOLARGLOBE

Étude Solarglobe

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Produisez votre propre énergie et réduisez durablement vos factures

Une installation photovoltaïque conçue pour votre maison, optimisée pour votre autoconsommation et votre rentabilité sur le long terme.

Votre projet solaire personnalisé

- Puissance : **9,70 kWc**
- Couverture : **31 %**
- Gains estimés : **64 409 €** sur 25 ans

Pourquoi cette solution est adaptée à votre situation

- Vous consommez en priorité votre propre production
- Vous réduisez votre dépendance aux hausses de prix
- Vous investissez dans une solution rentable et durable

Vue illustrative d'une installation résidentielle.

Les résultats estimés de votre installation

Puissance	Autonomie	TRI	Gains 25 ans
9,70 kWc	31 %	15,2 %	64 409 €

Paramètres installation

Raccordement
9 kVA

Réseau
Monophasé

Conso annuelle
21 541 kWh/an

SOLARGLOBE

Étude financière 25 ans

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Comparatif financier sur 25 ans

Sur 25 ans, vous évitez plus de 64 409 € de dépenses d'électricité.
Rentabilité et retour détaillés dans les indicateurs ci-dessous.

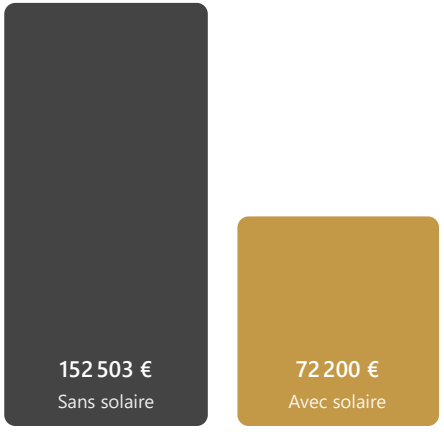
Année	Sans solaire	Avec solaire	Économie cumulée
5 ans	30 501 €	14 440 €	12 882 €
10 ans	61 001 €	28 880 €	25 764 €
15 ans	91 502 €	43 320 €	38 645 €
20 ans	122 002 €	57 760 €	51 527 €
25 ans	152 503 €	72 200 €	64 409 €

Vos indicateurs de rentabilité

ROI (temps de retour)
8 ans

TRI (rentabilité annuelle)
15.2 %

LCOE (coût par kWh)
0,06 €/kWh



Économie : **64 409 €**

En résumé, votre projet solaire :

- Vous réduisez durablement votre dépendance à EDF
- Votre installation est rentabilisée en **8 ans**
- Vous générez plus de **64 409 €** d'économies
- Vous sécurisez votre budget face aux hausses d'énergie

Pourquoi ces résultats sont fiables

- Vos économies sont basées sur votre consommation réelle
- L'évolution du prix de l'électricité est intégrée dans les calculs
- Les performances sont projetées sur 25 ans

Aide État Prime **1 746 €**

Investissement Reste à charge **14 148 €**

Énergie Production **10 932 kWh**

Ces économies reposent sur la production solaire de votre installation. Les détails techniques sont présentés dans la suite de l'étude.

SOLARGLOBE

Calepinage toiture

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Photo du calepinage

Capture du plan en attente de validation du calpinage

Caractéristiques de votre installation

Inclinaison toiture	Orientation toiture	Surface utilisée	Nombre de panneaux	Puissance installation
35.80°	343.22°	40 m^2	20	9.70 kWc

Ces éléments définissent précisément le dimensionnement et la performance de votre installation.

Validation technique de l'implantation

Le calepinage permet de valider la faisabilité technique exacte de votre installation. Chaque panneau est positionné selon la pente, l'orientation, les règles de sécurité et la surface réellement exploitable. Ce schéma garantit une installation conforme, optimisée et parfaitement adaptée à votre toiture.

Points techniques vérifiés :

- Inclinaison réelle : impact direct sur la production.
- Orientation : optimise la captation solaire.
- Surface utile : zone réellement exploitable.
- Nombre de panneaux : correspond à la puissance choisie.

Cette validation technique vous assure que le projet présenté dans cette étude n'est pas théorique :**il correspond exactement à ce qui est réalisable sur votre toiture.**

Impact de votre installation sur votre consommation

Votre installation a été dimensionnée pour produire une part importante de votre consommation annuelle. Grâce à son orientation et à son implantation, elle permet d'optimiser la production d'énergie sur votre toiture.

Production annuelle
10 933 kWh

Autoconsommation
62 %

Énergie injectée
4 187 kWh

Cette production est directement à l'origine des économies présentées dans votre étude financière.

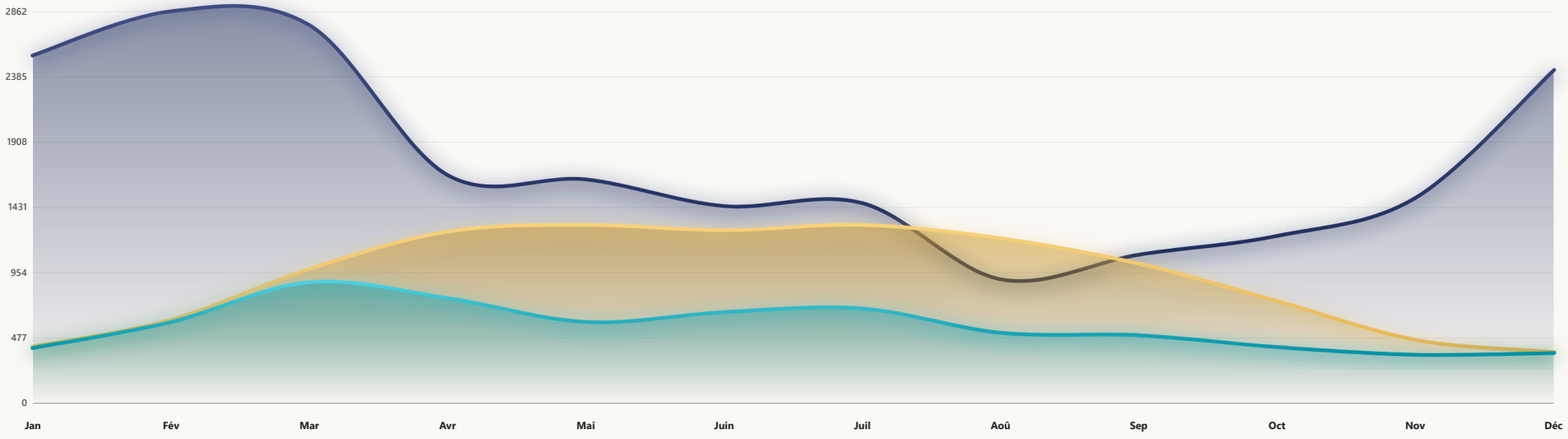
SOLARGLOBE

Votre production solaire sur une année

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Sur une année complète, votre installation produit une énergie qui couvre une partie significative de vos besoins et réduit votre dépendance au réseau.

Répartition mensuelle



Consommation du foyer
besoins totaux

Production de votre installation
votre toiture

Énergie utilisée directement
sans passer par le réseau

Production	Consommation	Utilisé	Injecté	Couverture	Autoconsommation	Économies
10 933 kWh	21 541 kWh	6 746 kWh	4 187 kWh	31 %	62 %	3 321 €

Votre installation produit une énergie adaptée à votre profil. Une partie est utilisée immédiatement dans le logement, le surplus est injecté sur le réseau. Cela réduit votre facture et votre dépendance au réseau.

SOLARGLOBE

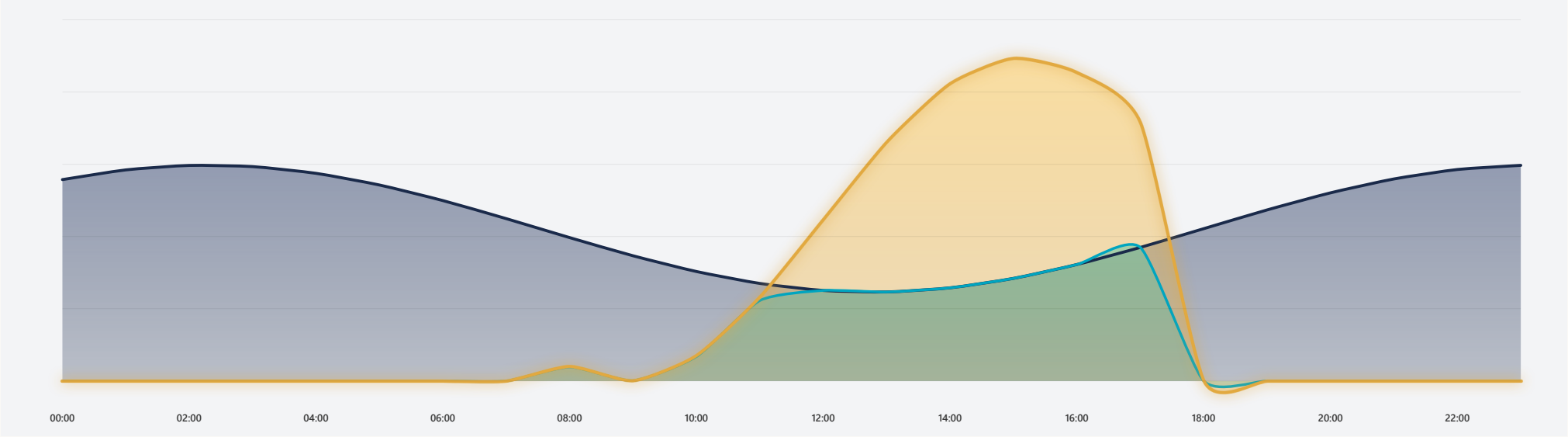
Impact photovoltaïque — journée type

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Voyons maintenant concrètement comment cette installation produit et alimente votre maison au quotidien.

En journée, vos panneaux produisent directement l'énergie que votre maison consomme. Une grande partie est utilisée immédiatement, réduisant fortement votre dépendance au réseau.

Production et consommation sur une journée type



Production solaire
Puissance PV (kW)

Consommation
Besoins instantanés

Autoconsommation
Utilisation directe

Production en journée

Vos panneaux produisent principalement en journée, avec un pic autour de midi.

Énergie utilisée directement

Une grande partie de cette production est utilisée immédiatement par votre maison.

Moins d'électricité achetée

Votre dépendance au réseau est fortement réduite grâce à votre production solaire.

SOLARGLOBE

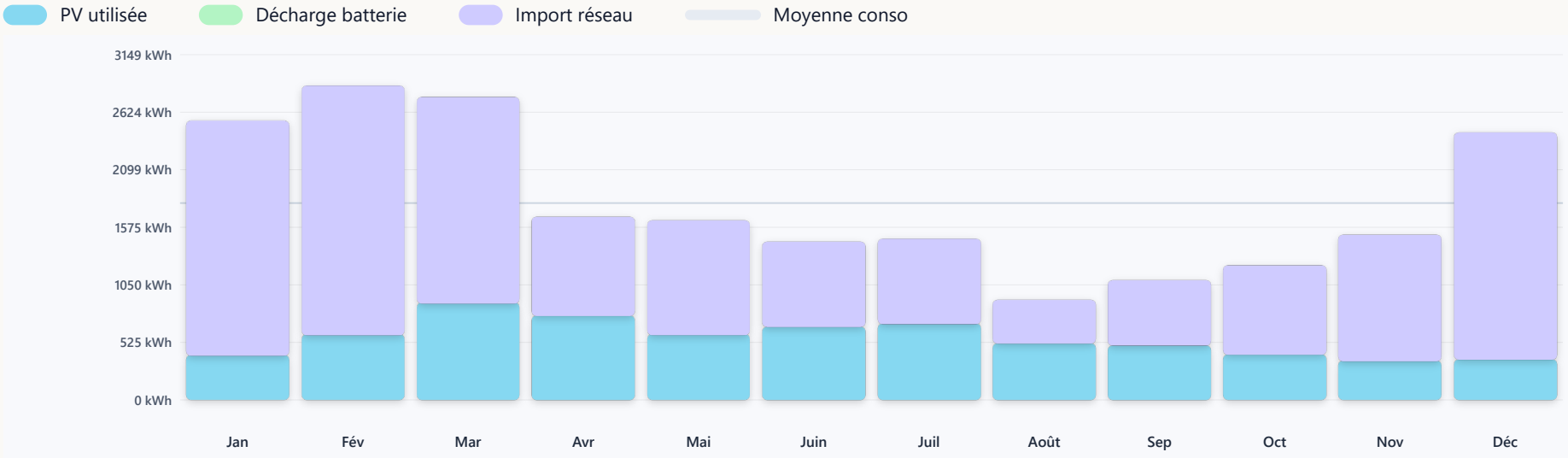
Autonomie et dépendance au réseau

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Votre installation permet de réduire significativement votre dépendance au réseau électrique.

Une part de votre consommation est désormais produite localement. Le complément reste assuré par le réseau, notamment lors des périodes moins favorables.

Votre autonomie et votre dépendance au réseau sur l'année



Autonomie annuelle
Part couverte sans réseau

31 %

6 746 kWh couverts / 21 540 kWh

Import réseau
kWh & coût estimé

14 794 kWh

2 663 €

Autoconsommation
PV consommée sur place

31 %

PV directe + batterie = 6 746 kWh

Une production locale significative
Votre installation couvre déjà une part importante de vos besoins énergétiques.

Une dépendance au réseau maîtrisée
Le réseau reste nécessaire, principalement en hiver et en dehors des périodes de production.

Des marges d'optimisation possibles
Des solutions complémentaires, comme le stockage, permettent d'augmenter encore votre autonomie.

SOLARGLOBE

Autonomie et flux énergie

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Voici comment votre énergie circule entre votre maison et le réseau.

Votre consommation

31 % Utilisé | 69 % Réseau

Votre production

62 % Autoconsommation | 38 % Surplus

Autoconsommation

62 %

Production utilisée sur place

Autonomie

31 %

Besoins couverts sans réseau

Surplus injecté

38 %

4 187 kWh

Consommation annuelle

21 541 kWh consommés par an

- 6 746 kWh couverts sans achat au réseau
- 14 795 kWh fournis par le réseau

Production annuelle

10 933 kWh produits par an

- 6 746 kWh consommés sur place
- 4 187 kWh injectés sur le réseau

Lecture de votre installation

Votre installation permet de produire une part significative de votre électricité.

- une partie de votre production est utilisée directement dans votre maison
- votre dépendance au réseau reste encore majoritaire
- une part de votre énergie est injectée et valorisée

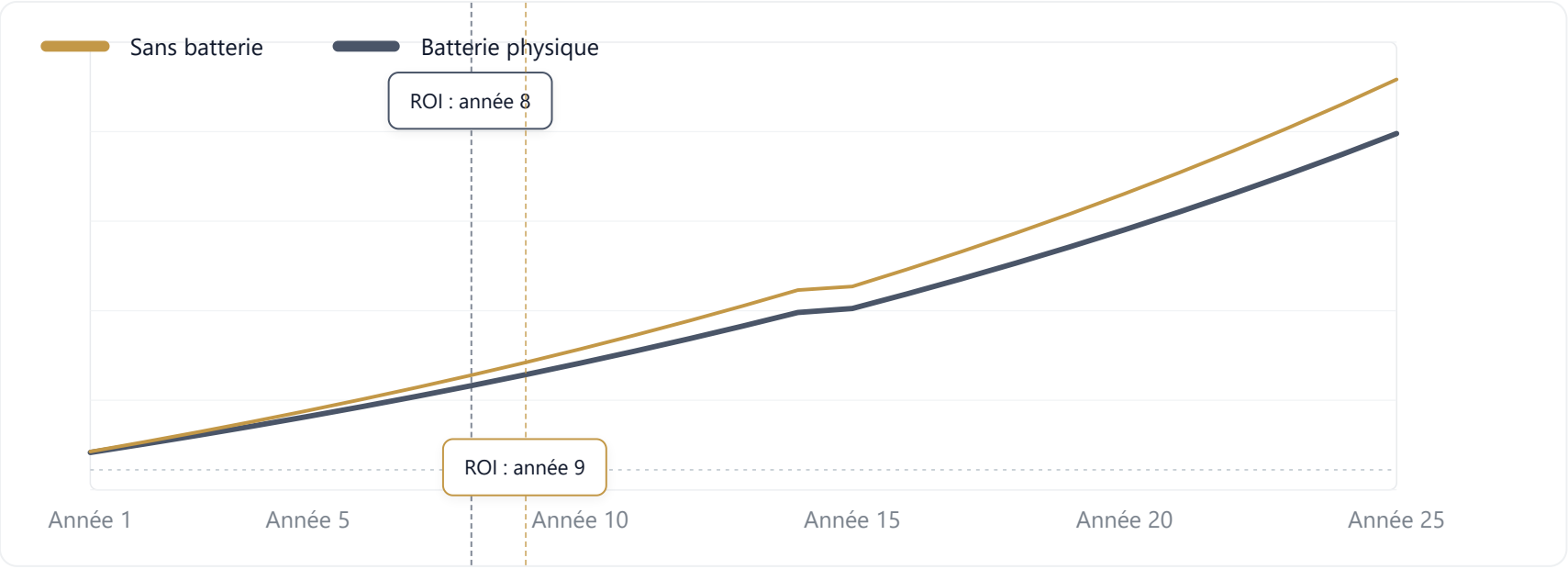
→ un bon niveau de production, avec un potentiel d'optimisation de votre autoconsommation.

Production solaire
↓
Maison
↓
Réseau

SOLARGLOBE

Gains cumulés — 25 ans

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026



Sans batterie — TRI : 15.2 %

Batterie physique — TRI : 13.0 %

Sans batterie

Gains nets cumulés (25 ans)

64 409 €

ROI : année 8 — TRI : 15.2 %

Avec batterie

Gains nets cumulés (25 ans)

74 770 €

ROI : année 9 — TRI : 13.0 %

SOLARGLOBE

Synthèse de l'offre retenue

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Votre solution solaire personnalisée

Offre recommandée par Solarglobe

Puissance installée	Économie moyenne	ROI	TRI
9.7 kWc	**3321** €/an	**8** ans	**15.15** %
LR7-54HVB-485M • ATMOCE MI-500	Année 1, hors indexation	Retour sur investissement	Sur 25 ans

Synthèse chiffrée de l'offre retenue

Configuration	9.7 kWc
Autoconsommation	61.70310070428976 %
Autonomie réseau	≈ 31.32 %
Gains cumulés (25 ans)	83025 €
LCOE	0.058156404650609686 €/kWh

Indicateurs de rentabilité

ROI (ans)	8
TRI (%)	15.15
LCOE (€/kWh)	0.058156404650609686

PVGIS + hypothèses Solarglobe (dégrad. −0.5 %/an, élec +4 %/an, OA 0.04 €/kWh) — audit automatique ✅

Recommandation Solarglobe ⬢ Calculs SmartPitch ⬢ Audit OK ⬢ Alternative sans batterie sur demande ⬢ Page 11 : option financement

SOLARGLOBE

Financement (optionnel)

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Mode : — ⬢**Montant :** 15894 ⬢**Base :** 9.7 kWc ⬢**Économies 25 ans :** 3321, 3321
Durée : —
TAEG : — ⬢**Assurance :** — ⬢**Apport :** —

Mensualité
—

Mensualité estimée
—

Total payé
—

ROI (années)
—

Reste moyen (€/mois)
—

Économies annuelles Paiement annuel

Projection après remboursement

Économies nettes à 25 ans
—

Mensualité libérée
—

Reste à charge (moyen)
—

Projections sur 25 ans. Diminution PV moyenne : −0,5 %/an. Prix électricité : +4 %/an. Données indicatives non contractuelles.

Année	Économies annuelles	Reste à charge annuel

SOLARGLOBE

Impact environnemental

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

437 kg
de CO_2 évités / an

20
arbres équivalents

0
voitures retirées / an

100 %
des panneaux recyclés via SOREN

Autoconsommation Énergie injectée

Bilan sur 25 ans (projection)

10 925 kg CO_2 évités **500** arbres **0** voitures

Hypothèses : dégradation PV annuelle & facteurs paramétrables.

Facteurs par défaut : 0,065 $kgCO_2$/kWh ; 1 arbre ≈ 22 $kgCO_2$/an ; 1 voiture ≈ 1,5 tCO_2/an — SOREN & ADEME

SOLARGLOBE

Détails techniques & garanties

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0036
Date : 21 mars 2026

Caractéristiques techniques & garanties

Composant	Modèle / Marque	Caractéristiques principales	Garantie
Modules photovoltaïques	LONGi Hi-MO X10 Explorer 485 W	N-Type TOPCon, Back Contact, cadre noir, ~22,5 % de rendement, très bon en faible luminosité, PID/LID minimes	**30 ans perf.** / **25 ans produit** (extension fournisseur +10 ans)
Micro-onduleurs	ATMOCE MI-450 / MI-500	MPPT individuel, rendement > 96 %, suivi module à module, conformité UTE C 15-712-1	**25 ans constructeur**
Coffret de protection	ATMOCE MC-100 L / T	Protection AC/DC, parafoudre, sectionneur, différentiels ; variantes L / T selon topologie	**10 ans**
Structure de fixation	ISYPV / K2 Systems	Alu anodisé, visserie inox, profils validés charges vent/neige, tuiles/ardoises/bac acier	**25 ans**
Câblage & connectique	Prysmian Solar + MC4 Evo2	Câbles TÜV 1000 V, double isolation, résistants UV/ozone ; connectique IP68	**25 ans** (câble) / **10 ans** (connectique)
Batterie (option)	ATMOCE Home 7 kWh $LiFePO_4$	> 6000 cycles, charge/décharge 5 kW, rendement > 95 %, BMS avancé	**15 ans** (assurance performance)

Points forts des composants

- ✓ Fiabilité testée
- TOPCon N-Type
- $LiFePO_4$ > 6000
- Rend. ~22,5 %
- IP68 intempéries

Conformité & pose

Tous les équipements sont **certifiés CE** et conformes aux normes françaises en vigueur (**UTE C 15-712-1**, **NFC 15-100**). Pose par partenaires **RGE QualiPV**.

Remarque : la référence exacte (MI-450/500, MC-100 L/T, structure ISYPV/K2) est déterminée par le calepinage et l'étude technique du site.

Prochaines étapes (accompagnement)

1. **Validation de l'offre**
   Signature du devis et, si un financement est choisi, finalisation du dossier avant le lancement du projet.

2. **Pré-étude technique**
   Relevé toiture, calepinage, dimensionnement final (structures, protections, câblage).

3. **Démarches administratives**
   Déclaration mairie, dossier Enedis (raccordement), OA/prime autoconsommation, assurances.

4. **Installation**
   Pose par partenaire RGE (structures, câblage, protections, essais) selon le calepinage validé.

5. **CONSUEL & mise en service**
   Visite CONSUEL, attestation de conformité, mise en service, assistance à l'activation et prise en main du monitoring. Suivi post-installation.

Accompagnement : Solarglobe vous suit jusqu'à la mise en service et durant la première année d'exploitation (optimisations & suivi conso/production).

Audit des calculs

✓ **Conforme** — Identités vérifiées (Σ mois = annuel, autoconso ≈ prod/conso, prime & OA conformes). Export PDF autorisé.

Mentions légales & conformité

Étude indicative fondée sur les données communiquées et les hypothèses standard Solarglobe : production PVGIS (pertes 14 %), prix électricité indexé +4 %/an, dégradation modules 0,5 %/an. Les indicateurs (ROI, TRI, LCOE, gains) sont des estimations et ne constituent pas un engagement contractuel. Matériels certifiés CE (EN 61215 / EN 61730). Garanties selon p. 13. Installation réalisée par un partenaire RGE ; prime OA & TVA réduite sous conditions.

Société & coordonnées

Solarglobe SAS — SAS

SIREN : 988 455 416

TVA intracom : FR18988455416

Greffe : Meaux

Siège : 19 Avenue Pierre Curie, 77500 Chelles

Création : 24/06/2025

Capital : 2 000,00 €

SIRET : 988 455 416 00012

RCS : 988 455 416 R.C.S. Meaux

NAF : 00.00Z

Dirigeants : Letren Benoit, Brunet Nicolas

© 2025 Tous droits réservés